

Aufgabe 13 – Vertriebs- und Auftragsverwaltung (IHK-typisches Datenbankszenario)

Ziel der Aufgabe

In dieser Aufgabe soll aus einem gegebenen relationalen Datenbankmodell (RDBM) eine funktionsfähige relationale Datenbank zur Verwaltung von Lieferanten, Produkten, Kunden, Aufträgen und Provisionen erstellt werden.

Roter Leitfaden (verbindlich)

Schritt 0 – Datenbank erstellen und verwenden

Arbeitsauftrag:

- Erstellen Sie eine neue Datenbank mit dem Namen **Aufgabe_13_DB**.
 - Wechseln Sie anschließend in diese Datenbank.
-

● Schritt 1 – Basistabellen erstellen (ohne Fremdschlüssel)

Regel:

Tabellen, die **nicht von anderen Tabellen abhängen**, werden zuerst erstellt.

Tabelle: Lieferant

- Lieferant_ID (Primärschlüssel)

Bedeutung:

Lieferanten stellen Produkte zur Verfügung.

Tabelle: Produkt

- Produkt_ID (Primärschlüssel)

Bedeutung:

Produkte werden von Lieferanten geliefert und können in Aufträgen enthalten sein.

Tabelle: Vertreter

- Vertreter_ID (Primärschlüssel)

Bedeutung:

Vertreter betreuen Kunden und sind für den Vertrieb zuständig.

Tabelle: Provisionssatz

- Provisionssatz_ID (Primärschlüssel)

Bedeutung:

Ein Provisionssatz bestimmt die Vergütung für Vertreter bei Aufträgen.

● Schritt 2 – Tabellen mit Fremdschlüsseln erstellen (1:n-Beziehungen)

Tabelle: Produktgruppen

- Produktgruppen_ID (Primärschlüssel)
- Produkt_ID (Fremdschlüssel → Produkt)

Bedeutung:

- Ein Produkt kann mehreren Produktgruppen zugeordnet sein.
 - Eine Produktgruppe bezieht sich auf genau ein Produkt (1:n).
-

Tabelle: Kunde

- Kunde_ID (Primärschlüssel)
- Vertreter_ID (Fremdschlüssel → Vertreter)

Bedeutung:

- Ein Vertreter betreut mehrere Kunden (1:n).
 - Jeder Kunde wird von genau einem Vertreter betreut.
-

Tabelle: Auftrag

- Auftrag_ID (Primärschlüssel)
- Kunde_ID (Fremdschlüssel → Kunde)
- Provisionssatz_ID (Fremdschlüssel → Provisionssatz)

Bedeutung:

- Ein Kunde kann mehrere Aufträge erteilen (1:n).
 - Ein Auftrag ist einem Provisionssatz zugeordnet.
-

● Schritt 3 – Kreuztabellen erstellen (n:m-Beziehungen)

Tabelle: **Lieferanten_Produkt**

- Lieferant_ID (Fremdschlüssel → Lieferant)
- Produkt_ID (Fremdschlüssel → Produkt)
- zusammengesetzter Primärschlüssel (Lieferant_ID, Produkt_ID)

Bedeutung:

- Ein Lieferant kann mehrere Produkte liefern.
 - Ein Produkt kann von mehreren Lieferanten geliefert werden.
 - Die Beziehung wird über eine **n:m-Kreuztabelle** abgebildet.
-

Tabelle: **Produkt_Auftrag**

- Produkt_ID (Fremdschlüssel → Produkt)
- Auftrag_ID (Fremdschlüssel → Auftrag)
- zusammengesetzter Primärschlüssel (Produkt_ID, Auftrag_ID)

Bedeutung:

- Ein Auftrag kann mehrere Produkte enthalten.
 - Ein Produkt kann in mehreren Aufträgen vorkommen.
 - Die Beziehung wird über eine **n:m-Kreuztabelle** umgesetzt.
-

● Schritt 4 – weitere Spalten/Attribute nachtragen

Arbeitsauftrag:

Fügen Sie die Attribute in die Tabellen ein!

◆ Schritt 1 – Basistabellen (3NF-sauber)

Lieferant

Sinnvolle Attribute:

- Firmenname
- E-Mail
- Telefonnummer

```
ALTER TABLE Lieferant
ADD COLUMN Firmenname VARCHAR(150),
ADD COLUMN Email VARCHAR(100),
ADD COLUMN Telefon VARCHAR(30);
```

Produkt

Sinnvolle Attribute:

- Bezeichnung
- Preis
- Lagerbestand

```
ALTER TABLE Produkt
ADD COLUMN Bezeichnung VARCHAR(100),
ADD COLUMN Preis DECIMAL(10,2),
ADD COLUMN Lagerbestand INT;
```

Vertreter

Sinnvolle Attribute:

- Vorname
- Nachname
- Email

```
ALTER TABLE Vertreter
ADD COLUMN Vorname VARCHAR(100),
ADD COLUMN Nachname VARCHAR(100),
ADD COLUMN Email VARCHAR(100);
```

Provisionssatz

Sinnvolle Attribute:

- Bezeichnung
- Prozentsatz

```
ALTER TABLE Provisionssatz
ADD COLUMN Bezeichnung VARCHAR(50),
ADD COLUMN Prozentsatz DECIMAL(5,2);
```

◆ Schritt 2 – Tabellen mit Fremdschlüsseln

📁 Produktgruppen

Sinnvolle Attribute:

- Gruppenname
- Beschreibung

```
ALTER TABLE Produktgruppen  
ADD COLUMN Gruppenname VARCHAR(100),  
ADD COLUMN Beschreibung VARCHAR(255);
```

👤 Kunde

Sinnvolle Attribute:

- Vorname
- Nachname
- Telefon
- Email

```
ALTER TABLE Kunde  
ADD COLUMN Vorname VARCHAR(100),  
ADD COLUMN Nachname VARCHAR(100),  
ADD COLUMN Email VARCHAR(100),  
ADD COLUMN Telefon VARCHAR(30);
```

Auftrag

Auftragsbezogene Attribute

Sinnvolle Attribute:

- Auftragsdatum
- Gesamtbetrag
- Status

```
ALTER TABLE Auftrag
ADD COLUMN Auftragsdatum DATE,
ADD COLUMN Gesamtbetrag DECIMAL(12,2),
ADD COLUMN Status VARCHAR(30);
```

Schritt 3 – Kreuztabellen (n:m)

Lieferanten_Produkt

Hier **keine Stammdaten**, nur Beziehungsattribute!

Sinnvoll:

- Einkaufspreis
- Lieferzeit_Tage

```
ALTER TABLE Lieferanten_Produkt
ADD COLUMN Einkaufspreis DECIMAL(10,2),
ADD COLUMN Lieferzeit_Tage INT;
```

❓ Produkt_Auftrag

Sinnvoll:

- Menge
- Einzelpreis

```
ALTER TABLE Produkt_Auftrag  
ADD COLUMN Menge INT,  
ADD COLUMN Einzelpreis DECIMAL(10,2);
```

● Schritt 5 – Daten einfügen (je 10 Datensätze)

Arbeitsauftrag:

Fügen Sie jeweils **10 Datensätze** in **jede Tabelle** ein.

⚠ **Reihenfolge zwingend einhalten:**

1. Lieferant
 2. Produkt
 3. Vertreter
 4. Provisionssatz
 5. Produktgruppen
 6. Kunde
 7. Auftrag
 8. Lieferanten_Produkt
 9. Produkt_Auftrag
-

1 Lieferant

SQL

```
INSERT INTO Lieferant (Name, Email, Telefon) VALUES
('SolarTech GmbH', 'kontakt@solartech.de', '030-111111'),
('EcoPower AG', 'info@ecopower.de', '030-222222'),
('GreenSun GmbH', 'mail@greensun.de', '030-333333'),
('SunBuild KG', 'info@sunbuild.de', '030-444444'),
('VoltPlus GmbH', 'kontakt@voltplus.de', '030-555555'),
('SolarOne', 'info@solarone.de', '030-666666'),
('EnergiePro', 'kontakt@energiepro.de', '030-777777'),
('HelioTech', 'mail@heliotech.de', '030-888888'),
('Photonik GmbH', 'info@photonik.de', '030-999999'),
('SunEnergy AG', 'kontakt@sunenergy.de', '030-101010');
```

2 Produkt

SQL

```
INSERT INTO Produkt (Bezeichnung, Preis, Lagerbestand) VALUES
('Solarmodul A', 199.99, 100),
('Solarmodul B', 249.99, 80),
('Wechselrichter X', 499.99, 40),
('Wechselrichter Y', 599.99, 30),
('Montageset Standard', 79.99, 200),
('Montageset Premium', 129.99, 150),
('Batteriespeicher 5kWh', 1999.99, 20),
('Batteriespeicher 10kWh', 3499.99, 10),
('Energiemanager', 299.99, 60),
('Monitoring-System', 149.99, 90);
```

3 Vertreter

SQL

```
INSERT INTO Vertreter (Vorname, Nachname, Email) VALUES  
( 'Max', 'Müller', 'max.mueller@firma.de'),  
( 'Anna', 'Schmidt', 'anna.schmidt@firma.de'),  
( 'Tom', 'Becker', 'tom.becker@firma.de'),  
( 'Laura', 'Hoffmann', 'laura.hoffmann@firma.de'),  
( 'Jan', 'Klein', 'jan.klein@firma.de'),  
( 'Lisa', 'Wagner', 'lisa.wagner@firma.de'),  
( 'Paul', 'Neumann', 'paul.neumann@firma.de'),  
( 'Sarah', 'Krüger', 'sarah.krueger@firma.de'),  
( 'Tim', 'Fischer', 'tim.fischer@firma.de'),  
( 'Nina', 'Wolf', 'nina.wolf@firma.de');
```

4 Provisionssatz

SQL

```
INSERT INTO Provisionssatz (Bezeichnung, Prozentsatz) VALUES  
( 'Standard', 5.00),  
( 'Premium', 7.50),  
( 'VIP', 10.00),  
( 'Neukunde', 6.00),  
( 'Großauftrag', 12.00),  
( 'Aktionssatz', 8.00),  
( 'Online', 4.00),  
( 'Partner', 9.00),  
( 'Langzeitkunde', 6.50),  
( 'Sondervertrag', 11.00);
```

5 Produktgruppen

SQL

```
INSERT INTO Produktgruppen (Produkt_ID, Gruppenname, Beschreibung) VALUES
(1, 'Module', 'Solarmodule'),
(2, 'Module', 'Leistungsstarke Module'),
(3, 'Wechselrichter', 'Standard Wechselrichter'),
(4, 'Wechselrichter', 'Premium Wechselrichter'),
(5, 'Montage', 'Montagesysteme'),
(6, 'Montage', 'Premium Montagesysteme'),
(7, 'Speicher', 'Batteriespeicher'),
(8, 'Speicher', 'Großspeicher'),
(9, 'Steuerung', 'Energiemanagement'),
(10, 'Monitoring', 'Überwachungssysteme');
```

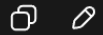
6 Kunde

SQL

```
INSERT INTO Kunde (Vertreter_ID, Firmenname, Email, Telefon) VALUES
(1, 'Meyer Bau GmbH', 'info@meyerbau.de', '040-111111'),
(2, 'Schulz Elektro', 'kontakt@schulz.de', '040-222222'),
(3, 'Hausbau Nord', 'info@hausbaunord.de', '040-333333'),
(4, 'EnergieFix', 'kontakt@energiefix.de', '040-444444'),
(5, 'SolarPlus', 'info@solarplus.de', '040-555555'),
(6, 'FutureHome', 'kontakt@futurehome.de', '040-666666'),
(7, 'GreenLiving', 'info@greenliving.de', '040-777777'),
(8, 'EcoHaus', 'kontakt@ecohaus.de', '040-888888'),
(9, 'PowerBuild', 'info@powerbuild.de', '040-999999'),
(10, 'SmartEnergy', 'kontakt@smartenergy.de', '040-101010');
```

7 Auftrag

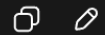
SQL



```
INSERT INTO Auftrag (Kunde_ID, Provisionssatz_ID, Auftragsdatum, Gesamtbetrag, Status) VALUES
(1, 1, '2024-01-10', 5000.00, 'offen'),
(2, 2, '2024-01-12', 7200.00, 'offen'),
(3, 3, '2024-01-15', 12000.00, 'bezahlt'),
(4, 4, '2024-01-18', 3400.00, 'offen'),
(5, 5, '2024-01-20', 25000.00, 'bezahlt'),
(6, 6, '2024-01-22', 4100.00, 'storniert'),
(7, 7, '2024-01-25', 2900.00, 'offen'),
(8, 8, '2024-01-27', 8300.00, 'bezahlt'),
(9, 9, '2024-01-29', 6700.00, 'offen'),
(10,10,'2024-02-01', 15000.00, 'bezahlt');
```

8 Lieferanten_Produkt

SQL



```
INSERT INTO Lieferanten_Produkt (Lieferant_ID, Produkt_ID, Einkaufspreis, Lieferzeit_Tage) VALUES
(1,1,150.00,5),
(2,2,180.00,6),
(3,3,420.00,7),
(4,4,500.00,8),
(5,5,60.00,3),
(6,6,90.00,4),
(7,7,1700.00,10),
(8,8,3000.00,12),
(9,9,220.00,5),
(10,10,100.00,4);
```

9 Produkt_Auftrag

SQL

```
INSERT INTO Produkt_Auftrag (Produkt_ID, Auftrag_ID, Menge, Einzelpreis) VALUES
(1,1,10,199.99),
(2,2,12,249.99),
(3,3,2,499.99),
(4,4,1,599.99),
(5,5,20,79.99),
(6,6,15,129.99),
(7,7,1,1999.99),
(8,8,1,3499.99),
(9,9,3,299.99),
(10,10,5,149.99);
```

● Schritt 6 – Kontrolle (Pflicht!)

Überprüfen Sie die Datenbank mit geeigneten SELECT-Abfragen:

-- Abfrage

```
select * from Lieferant;  
select * from Produkt;  
select * from Vertreter;  
select * from Provisionssatz;  
select * from Produktgruppen;  
select * from Kunde;  
select * from Auftrag;  
select * from Lieferanten_Produkt;  
select * from Produkt_Auftrag;
```

